

2026.9.15 4限

2026年度 輸血と移植

血液浄化療法

麻酔科学・集中治療医学分野 田村哲也

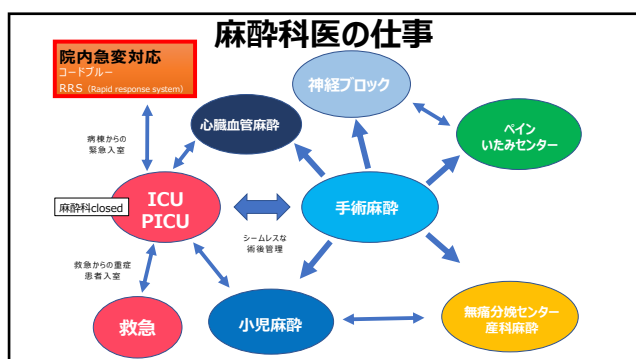


1

移植と血液浄化療法



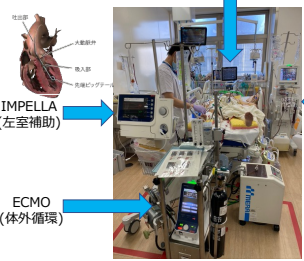
2



3

集中治療管理

全身管理が得意な麻酔科医が行っている



人工呼吸器

CHDF (血液浄化)

IMPELLA (左室補助)

ECMO (体外循環)

- ① 脳神経管理
- ② 循環管理
- ③ 呼吸管理
- ④ 凝固能管理
- ⑤ 内分泌管理
- ⑥ 代謝・電解質水分管理
- ⑦ 栄養管理
- ⑧ 感染管理

4

血液浄化療法といえば

(代表例)

慢性腎不全患者の血液透析



5

1. 血液浄化療法
2. 肝不全と血液浄化血液型不適合移植

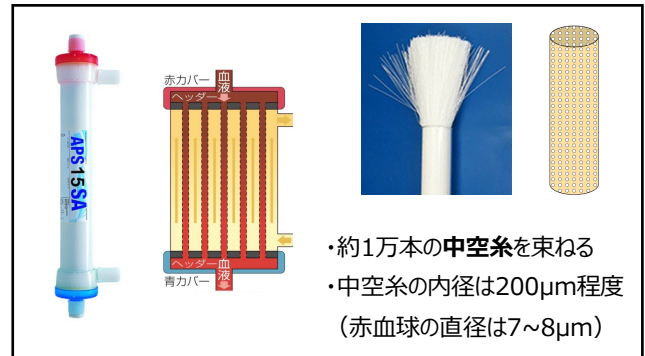


6

1. 血液浄化療法

- ・血液中の病因物質を体外循環を通して除去、場合によっては不足しているものを補う治療。
- ・**腎臓**や**肝臓**の機能を部分的に担うという面がある。
 - 腎臓→ 血液透析
 - 肝臓→ 血液ろ過透析、血漿交換
- ・自己免疫疾患などに対して自己抗体を除去する。
 - 血漿交換

7



8

血液浄化療法

種類

原理

目的

9

種類

種類	種類	原理
血液透析 血液透析 (HD: Hemodialysis) 持続血液透析 (CHD: Continuous Hemodialysis)		拡散 (+ 限外濾過)
血液濾過 血液濾過 (HF: Hemofiltration) 持続血液濾過 (CHF: Continuous Hemofiltration)		限外濾過
血液濾過透析 血液濾過透析 (HDF: Hemodiafiltration) 持続血液濾過透析 (CHDF: Continuous Hemodiafiltration)		拡散、限外濾過
アフェレーシス ※ギリシャ語で「分離」 血漿交換 二重膜ろ過血漿交換 血液吸着 エンドキシン吸着 白血球除去療法 顆粒球除去療法		精密濾過 精密濾過、限外濾過 吸着 吸着 吸着

10

血液浄化の原理

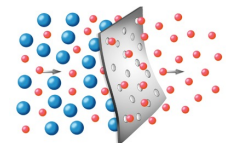
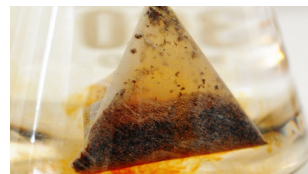
拡散 ろ過 吸着



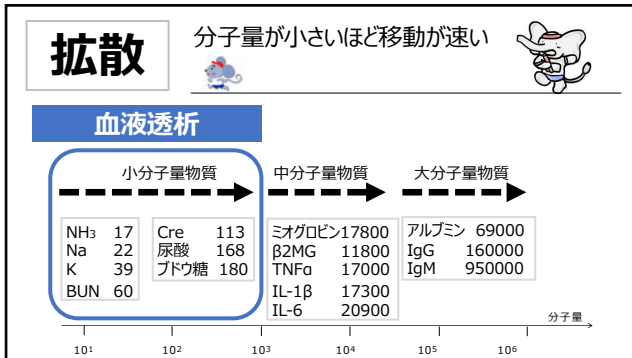
11

拡散

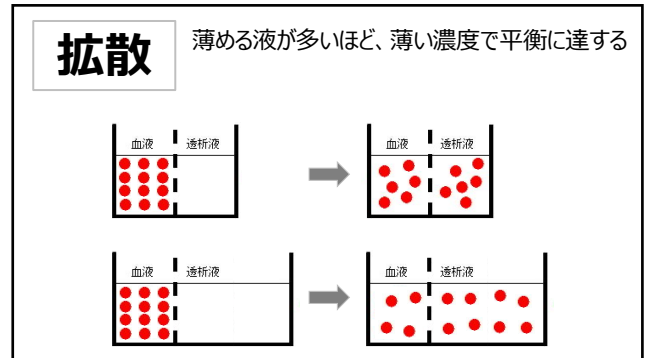
半透膜を介した溶質の濃度勾配による移動



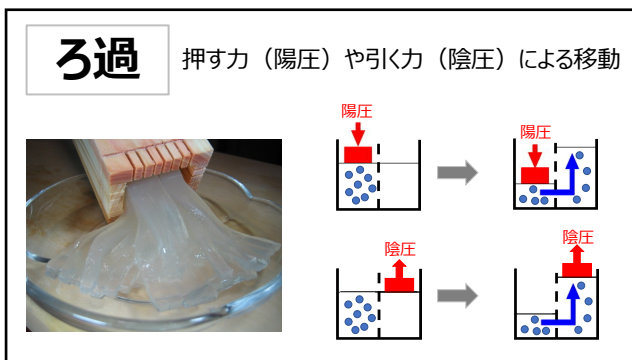
12



13



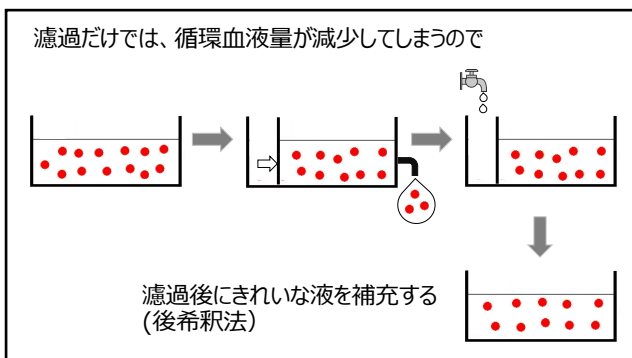
14



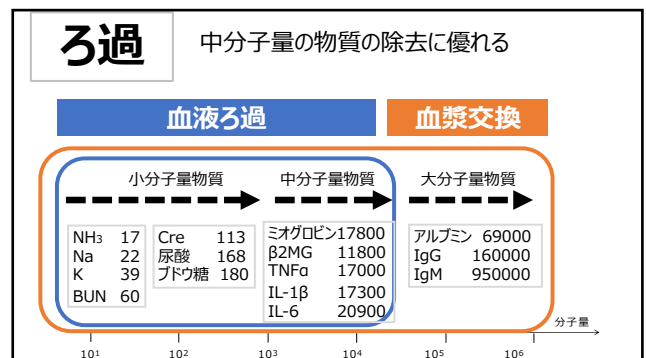
15



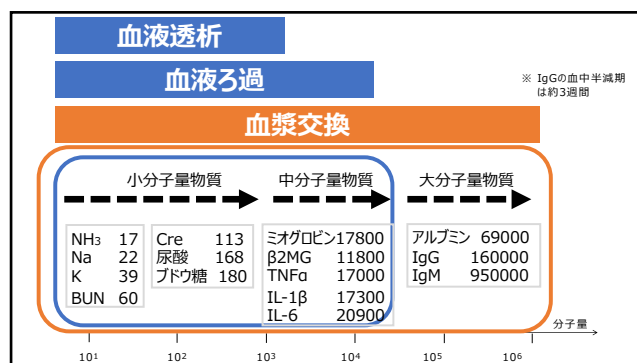
16



17



18



19

吸着

親和性の高い溶質を吸着することで除去

20

吸着

ビリルビン吸着

陰イオン交換樹脂が陰性に荷電したビリルビンを吸着。

エンドキシン吸着

ポリメキシムBがエンドキシンを吸着。

21

腎臓の糸球体で行われているのは？

1. 拡散
2. 濾過
3. 吸着

22

糸球体濾過率(GFR)

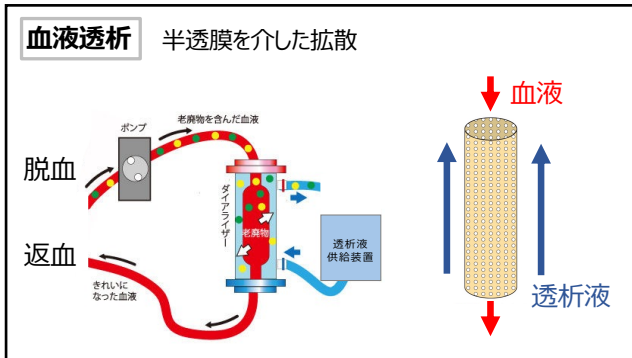
80~120 mL/分

= 4800~7200 mL/時

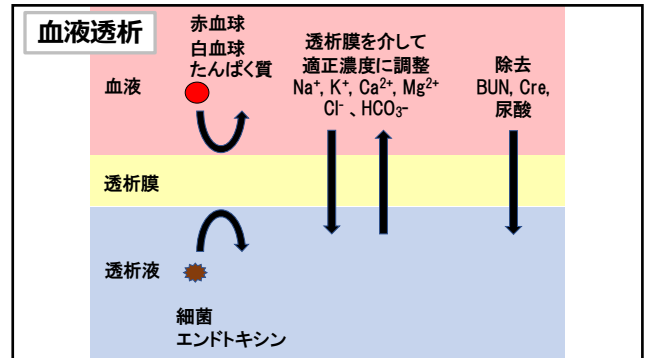
23

種類	原理
血液透析 血液透析 (HD: Hemodialysis) 持続血液透析 (CHD: Continuous Hemodialysis)	拡散 (+ 限外濾過)
血液濾過 血液濾過 (HF: Hemofiltration) 持続血液濾過 (CHF: Continuous Hemofiltration)	限外濾過
血液濾過透析 血液濾過透析 (HDF: Hemodiafiltration) 持続血液濾過透析 (CHDF: Continuous Hemodiafiltration)	拡散、限外濾過
アフェレシス 血漿交換 二重膜ろ過血漿交換 血液吸着 エンドキシン吸着 吸着 白血球除去療法 顆粒球除去療法	精密濾過 精密濾過、限外濾過 吸着 吸着 吸着

24



25



26

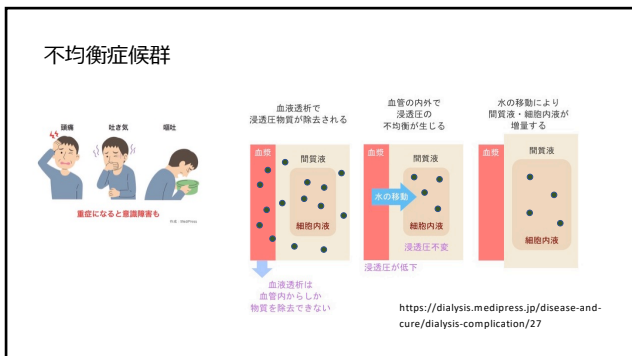


27

持続血液ろ過透析の特徴（間欠と比較して）

- +** 水分や溶質の除去が緩徐なため
 - ・循環動態に与える影響が少ない (循環が不安定な重症患者でも施行可能)
 - ・不均衡症候群が起きにくい
- - ・長時間の監視が必要
 - ・抗凝固薬長時間投与による出血のリスク

28

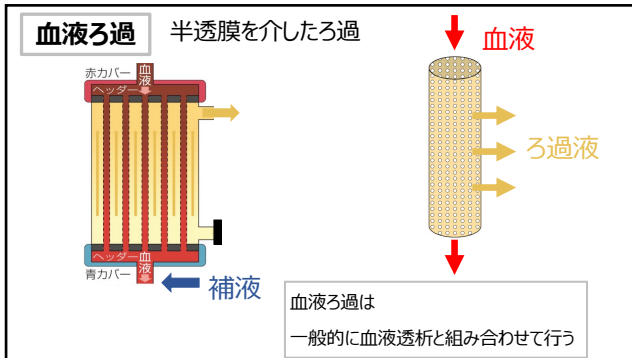


29

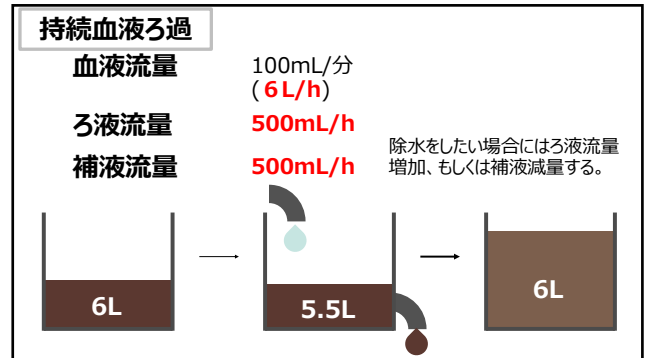
血液透析 間欠と持続の違い

	間欠	持続
血液流量	200mL/分 (12L/h)	100mL/分 (6L/h)
透析液流量	500mL/分 (30L/h)	500mL/h

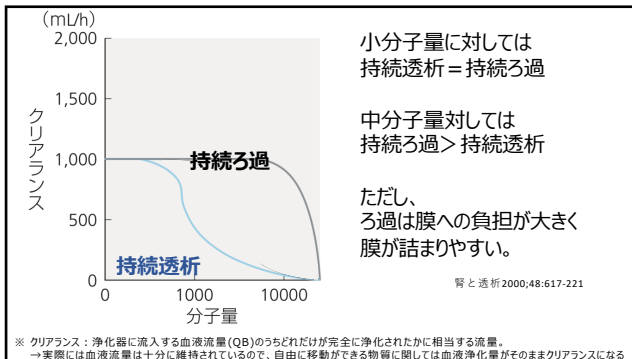
30



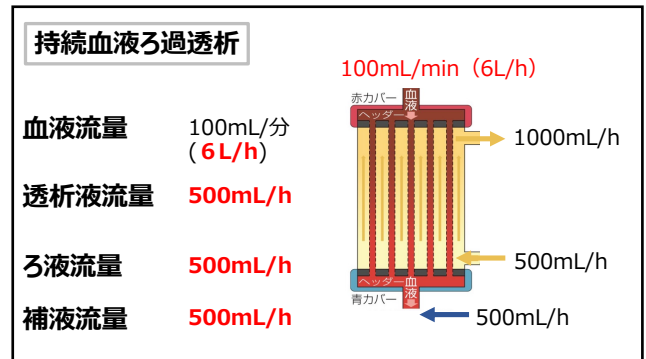
31



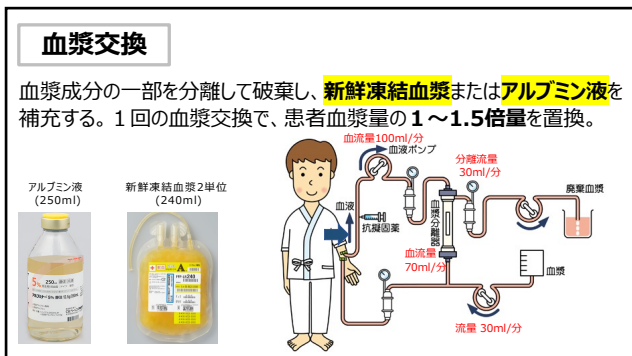
32



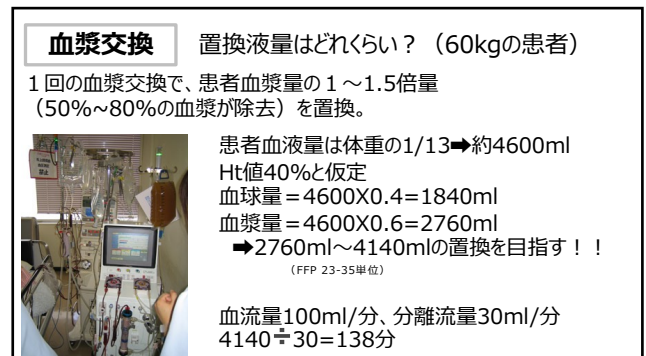
33



34



35



36



血漿交換の特徴



- ・大分子量物質の除去が可能
- ・アルブミンに結合した小分子量物質を除去可能
- ・新鮮凍結血漿で置換することにより
凝固因子を大量に補充可能

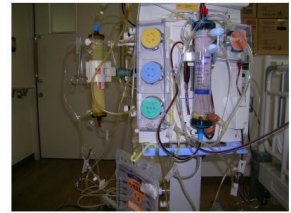
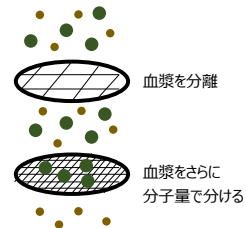


- ・クエン酸による**低Ca血症、代謝性アルカローシス**
- ・**高Na血症**
- ・血液製剤による**感染症、アレルギー**
- ・重要な薬剤が抜けてしまうことも

37

二重濾過膜血漿交換

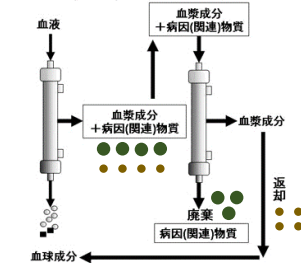
DFPP: Double Filtration Plasmapheresis



38

血漿分離器(一次膜)

血漿分離器(二次膜)



分子量の差を利用して

- ・グロブリンを破棄
- ・アルブミンは回収

※アルブミンより小分子は除去されない

39

血漿吸着・血液吸着



	内容物	適応
ビリルビン吸着	スチレンジビニルベンゼン共重合体樹脂	高ビリルビン血症
エンドトキシン吸着	ポリキシンB固定化繊維	エンドトキシン血症
白血球系細胞除去	細孔ポリエステル繊維	潰瘍性大腸炎

40

2. 肝不全と血液浄化

肝臓の機能

①蛋白合成、栄養の貯蔵

合成能↓ ⇔ 凝固因子↓ ⇔ **出血傾向**

②有害物質の解毒・分解

解毒能↓ ⇔ 肝性昏睡物質↑ ⇔ **肝性脳症、脳浮腫**乳酸↑ ⇔ **代謝性アシドーシス**

(③胆汁の合成・分泌)

41

急性肝不全



- ・正常肝ないし肝予備能が正常と考えられる肝に肝障害を生じ、初発症状出現から8週以内に、高度の肝機能障害に進行
- ・**プロトロンビン時間が40%以下ないしはPT-INR値1.5以上**
- ・非昏睡型：**肝性脳症**が認められない、または昏睡度I度まで
- ・昏睡型：昏睡Ⅱ度以上の**肝性脳症**を呈する

42

人工肝補助療法



持続血液濾過透析

- 透析液量や置換液量を大幅に増加させる
- アンモニアなどの小分子量肝性昏睡起因物質を除去
- サイトカインなどの中分子量肝性昏睡起因物質を除去

血漿交換

- 肝性昏睡起因物質を小～大分子量まで幅広く除去
- 新鮮凍結血漿を使用し、大量の凝固因子を補充

43

Bridge therapyとしての血液浄化療法



Bridge to recovery

肝機能が回復するまでの間、肝機能を補助

Bridge to transplantation

移植までの間、患者の全身状態を保つ
脳浮腫、消化管出血などによる死亡を防ぐ

44

症例 26歳の女性

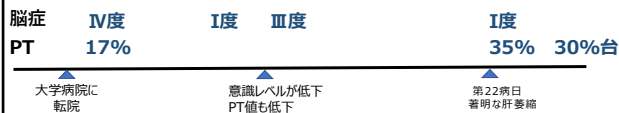
Bridge to recovery

※ PE: 血漿交換
CHDF: 持続血液濾過透析
FFP: 新鮮凍結血漿

PE PE
CHDF

PE8回
CHDF

FFP輸血



→ 2ヶ月を経て肝再生が徐々に進み、肝移植を回避した。その後、順調に回復し社会復帰した。

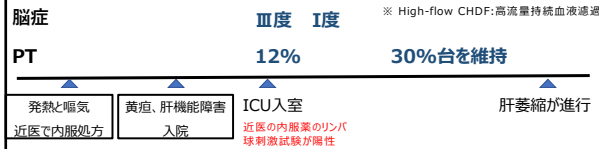
45

症例 12歳の男児

Bridge to transplantation

PE PE PE PE PE
High-flow CHDF

※ High-flow CHDF: 高流量持続血液濾過透析



→ 肝再生が認められなかったことから、母親をドナーとした生体肝移植が施行

46

血液型不適合移植

血液型一致または適合例

一致 A→A B→B AB→AB
O→O

適合 A→AB B→AB
O→A O→B O→AB

血液型不適合例

A→O A→B AB→A
B→O AB→B B→A
AB→O

脳死肝移植では、不適合の場合の結果の悪さを考えて、**血液型一致が適合**の組み合わせが選択。

生体肝移植では、限られた、「親族内」というドナー選択範囲があり、その中で**血液型が適合するドナー**がない場合があり得る。

血液型不適合のドナーでは成功率20%

※レシピエントが1歳以下の乳児の場合には不適合の血液型の組み合わせは大きな問題にはならない

47

血液型不適合移植

※ AB型のレシピエントはこの操作は不要
(AB型は血液型不適合移植にならない)

2002年頃以降

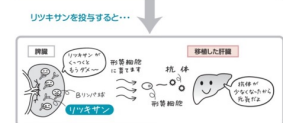
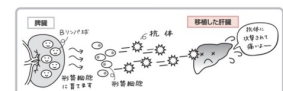
通常の免疫抑制薬に加えて

手術の約2週間前に

- (1) 抗A・抗B抗体の産生を抑制
以前は脾臓摘出
→ リツキシマブ (抗CD20抗体)
により脾摘は不要に

手術の約1週間前に

- (2) 今ある抗A・抗B抗体を除去
二重膜濾膜血漿交換



<https://www.zenryo.co.jp/iyaku/ebook/book05/html5.html#page=1>

48

脳死肝移植 医療ミス

患者は脳死肝移植手術を受けた。もともと腎不全で透析を受けており、12日夜に当直医2人が透析用の濾過（ろか）装置を交換した。ところが、その約3時間後に血圧が低下するなど容体が悪化。翌13日午前10時50分に死亡した。血液中の老廃物を取り除く本来の装置ではなく、血液の成分を分離するための別の装置だった。装置は形は似ているが、色や大きさは違う。

2011年11月15日 朝日新聞



49

持続血液ろ過透析施行中
膜が血栓で詰まった



誤って血漿分離用に
交換した



アルブミンやグロブリンなどが喪失
→ 膠質浸透圧低下
→ 循環不全

50